LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	DAVID ALLEN ANUGERAH
No. Absen / Kelas	05 / X KERAMIK A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

struktur data adalah cara untuk menyimpan, dan mengorganisasi data di dalam komputer agar dapat diakses dan digunakan secara efisien

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

mempermudah pencarian, mengatur antrean dan proses , mendukung fitur pembatalan

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)

struktur data yang dipakai untuk menyimpan banyak data

📦 Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari

karton telur dan rak sepatu bertingkat

📚 Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Stack adalah struktur data linier yang mengikuti prinsip LIFO (Last In, First Out)

📚 Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari

Tumpukan piring di restoran , Fitur Undo / Redo pada aplikasi

🚶 Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)

struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO (First In, First Out)

🚶 Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari

Antrean di Kasir Supermarket , Antrean Pembuatan Rekening di Bank

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

◉ 🌟 Level 1 — Perlu Bimbingan ○ 🔥 Level 2 — Berkembang ○ 🚀 Level 3 — Mahir

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.

🗄️ Rak Loker :



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

array

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

Memori Berurutan: Loker tersusun rapi dalam satu baris fisik yang kontinu.Tipe Data Sama: Semua elemen di dalam rak adalah loker penyimpanan.

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

Akses Langsung (Random Access): Kamu tidak perlu membuka loker 1 sampai 7 satu per satu. Kamu bisa langsung menuju ke loker nomor 8 dengan mencari indeks ke-7 (Loker[7]), karena indeks Array dimulai dari angka 0.

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

tidak

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).

🍽️ Tumpukan Piring :



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

piring kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

arena struktur data Stack menerapkan prinsip LIFO (Last In, First Out). Artinya, elemen yang terakhir kali dimasukkan/ditumpuk (piring Kuning berada di paling atas) akan menjadi elemen yang pertama kali dikeluarkan/diambil

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

piring hijau

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

🚶 Antrean : Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

queue

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

andi

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

Karena Andi berada di posisi pertama (paling depan) dalam antrean, sehingga sesuai prinsip FIFO, orang yang pertama kali masuk antrean harus menjadi yang pertama kali keluar atau dilayani.

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

budi

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: struktur data david x keramik a.jpg

STRUKTUR DATA

PANDUAN LENGKAP & VISUAL

APA ITU STRUKTUR DATA?

Cara sistematis menyimpan dan mengatur data agar dapat diakses & dimanipulasi secara efisien.



MANFAAT STRUKTUR DATA

- **EFISIENSI MEMORI**
  - leingang lerass waste
- **KECEPATAN AKSES DATA**
  - quick search
- **PENGORGANISASIAN DATA**
  - struktur lethig bettir
- **KEMUDAHAN PEMELIHARAAN**
  - lebsih clessir code
- **PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS**
  - solution efektif

ARRAY (LARIK)



Kumpulan data sejenis yang berurutan. Akses langsung melalui indeks.

Contoh:
- Nilai Mahasiswa
- Daftar Nama

Operasi: Baca, Tulis

STACK (TUMPUKAN)

LIFO: Last-In, First-Out



Operasi di satu ujung (Atas). Terakhir masuk, pertama keluar.

Contoh:
- Undo/Redo
- Navigasi Halaman Web

Operasi: Push, Pop, Peek

QUEUE (ANTREAN)



FIFO: First-In, First-Out

ENQUEUE (menambah di belakang) ⇄ **DEQUEUE** (mengambil di depan)

Operasi di dua ujung. Pertama masuk, pertama keluar.

Contoh:
- Antrean Cetak (Printer Queue)
- Manajemen Proses

Operasi: Enqueue, Dequeue

#BELAJARSTRUKTURDATA #PEMROGRAMAN #TEKNOLOGIINFO